
Pregunta

El 30 % dels clients d'una botiga en línia són socis del seu club (S). El 70 % dels socis fan més d'una compra al mes (M), mentre que, entre els que no en són socis, només ho fa el 20 %. Es tria un client a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que faci més d'una compra al mes?

Solució. $P(M) = P(S) P(M | S) + P(\bar{S}) P(M | \bar{S}) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,7 \cdot 0,2 = 0,21 + 0,14 = 0,35$.

- b) (1 punt) Si fa més d'una compra al mes, quina és la probabilitat que sigui soci? I si no en fa més d'una?

Solució. $P(S | M) = \frac{0,21}{0,35} = 0,6$.

$P(S | \bar{M}) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{1 - 0,35} = \frac{0,09}{0,65} \approx 0,138$.

- c) (0,75 punts) Són independents «ser soci» i «fer més d'una compra al mes»? Justifica-ho.

Solució. $P(M | S) = 0,7$, però $P(M) = 0,35$. Com que saber que és soci canvia la probabilitat, **no** són independents. (També: $P(S \cap M) = 0,21 \neq P(S) \cdot P(M) = 0,105$.)